

Sentinel-2 боловсруулах дэлгэрэнгүй заавар

QGIS 4.0.2 | XV023222 Buduunkhad | EPSG:32647

Энэ баримт нь өмнөх зааврын бүх агуулгыг алгасалгүй DOCX хэлбэрт оруулсан хувилбар бөгөөд Sentinel-2 raster-ийг шалгах, resample/reproject хийх, mask үүсгэх, composite болон lithology/alteration index гаргах ажлыг QGIS 4.0.2 дээр хийхэд зориулагдсан.

Гол output файлууд:

```
XV023222_Buduunkhad_Sentinel2_NaturalRGB_EPSG32647_v01.tif
XV023222_Buduunkhad_Sentinel2_Geology_RGB_B12_B08_B03_EPSG32647_v01.tif
XV023222_Buduunkhad_Sentinel2_FalseColor_B08_B04_B03_EPSG32647_v01.tif
XV023222_Buduunkhad_Sentinel2_LithologyIndex_B11B12_B08B11_B04B03_EPSG32647_v01.tif
XV023222_Buduunkhad_Sentinel2_NDVI_EPSG32647_v01.tif
XV023222_Buduunkhad_Sentinel2_NDWI_EPSG32647_v01.tif
XV023222_Buduunkhad_Sentinel2_VegetationMask_EPSG32647_v01.tif
XV023222_Buduunkhad_Sentinel2_WaterShadowMask_EPSG32647_v01.tif
XV023222_Buduunkhad_Sentinel2_QAQC_Log.xlsx
```

1. Ажлын folder бүтэц бэлдэх

QGIS project-ийн дотор дараах folder бүтэц үүсгэнэ.

```
XV023222_Buduunkhad/
|
|-- 01_Raw_Data/
|   |-- Sentinel2/
|
|-- 02_Working/
|   |-- Sentinel2/
|   |   |-- 01_Check/
|   |   |-- 02_Resample/
|   |   |-- 03_Reproject/
|   |   |-- 04_Mask/
|   |   |-- 05_Composite/
|   |   |-- 06_Index/
|
|-- 03_Output/
|   |-- Sentinel2_Final/
|
|-- 04_QAQC/
|   |-- Sentinel2/
```

QGIS project файлыг дараах нэрээр хадгална.

```
XV023222_Buduunkhad_Sentinel2_Processing_QGIS4_v01.qgz
```

2. QGIS 4.0.2 project тохируулах

QGIS 4.0.2 нээнэ. Дээд цэснээс дараах тохиргоог хийнэ.

Project → Properties → CRS

CRS-ийг дараах байдлаар тохируулна.

EPSG:32647
WGS 84 / UTM zone 47N

Дараа нь project файлыг хадгална.

Project → Save As

3. Sentinel raster status шалгах

3.1 Raster файлуудыг QGIS дээр оруулах

QGIS Browser panel эсвэл Layer цэсээр Sentinel-2 raster файлуудаа нэмнэ.

Layer → Add Layer → Add Raster Layer

Оруулах raster-ууд:

B02 Blue
B03 Green
B04 Red
B08 NIR
B11 SWIR1
B12 SWIR2

Хэрэв таны файл аль хэдийн composite буюу derivative raster бол зөвхөн status шалгаад, дахин Sen2Cor хийх шаардлагагүй.

3.2 Raster CRS шалгах

Layer panel дээр raster дээрээ right click хийнэ.

Properties → Information

Шалгах зүйл:

CRS: EPSG:32647 эсэх
Pixel size: 10 m эсэх
Extent: license boundary-тай давхцаж байгаа эсэх
Band count
NoData value
Data type

Хэрэв CRS өөр байвал дараагийн Reproject алхамд засна.

3.3 Pixel size шалгах

Raster layer дээр дараах замаар мэдээллийг шалгана.

Right click → Properties → Information

Доорх мэдээллийг харна.

Pixel Size X
Pixel Size Y

Хүссэн утга:

10 m × 10 m

B02, B03, B04, B08 нь ихэвчлэн 10 m байдаг. B11, B12 нь Sentinel-2 дээр 20 m байдаг тул 10 m grid рүү resample хийх шаардлагатай.

4. SNAP дээр L1C → L2A боловсруулах

Энэ алхам зөвхөн raw Sentinel-2 L1C SAFE folder байгаа тохиолдолд хийнэ. Хэрэв аль хэдийн L2A бүтээгдэхүүнтэй бол энэ алхмыг алгасаж болно.

4.1 SNAP 13.0.0 дээр Sentinel product нээх

SNAP нээнэ.

File → Open Product

Sentinel-2 SAFE folder-ийн доторх product файлыг сонгоно. Ихэвчлэн:

MTD_MSIL1C.xml

эсвэл SAFE product folder-ийг сонгож болно.

4.2 Sen2Cor ажиллуулах

SNAP дээр дараах замаар Sen2Cor ажиллуулна.

Optical → Thematic Land Processing → Sen2Cor

Тохиргоо:

Processing resolution: 10 m
Output product type: L2A
Atmospheric correction: Enable
Scene classification: Enable

Run дарна. Output нь L2A product байна.

L2A product

L2A product-оос дараах band-уудыг ашиглана. 10 m bands:

B02 Blue
B03 Green
B04 Red
B08 NIR

20 m bands:

B11 SWIR1
B12 SWIR2

5. B11, B12 band-уудыг 10 m болгон resample хийх

B11, B12 нь 20 m resolution-той тул 10 m raster-уудтай яг тааруулахын тулд resample хийнэ.

5.1 Processing Toolbox нээх

QGIS дээр дараах цэсийг нээнэ.

Processing → Toolbox

Search хэсэгт дараах үгсээр хайж болно.

Resampling
Warp

5.2 Warp / Reproject ашиглан resample хийх

Дээд цэсээр:

Raster → Projections → Warp (Reproject)

эсвэл Processing Toolbox дотроос:

GDAL → Raster projections → Warp (reproject)

Input raster:

B11

Тохиргоо:

Source CRS: raster-ийн одоогийн CRS
Target CRS: EPSG:32647
Resampling method: Bilinear
Output file resolution: 10
NoData: эх raster-ийн NoData утгыг хадгалах

Output нэр:

XV023222_Buduunkhad_Sentinel2_B11_SWIR1_10m_EPSG32647_v01.tif

B12 дээр мөн адил хийнэ. Output нэр:

XV023222_Buduunkhad_Sentinel2_B12_SWIR2_10m_EPSG32647_v01.tif

Анхаарах зүйл: Continuous reflectance raster тул Bilinear тохиромжтой. Categorical raster биш учраас Nearest neighbour хэрэглэх шаардлагагүй.

6. Бүх raster-ийг EPSG:32647 руу reproject хийх

Хэрэв raster-ууд аль хэдийн EPSG:32647 байвал энэ алхамд зөвхөн шалгалт хийнэ. Хэрэв өөр CRS байвал бүгдийг reproject хийнэ.

Raster → Projections → Warp (Reproject)

Тохиргоо:

Target CRS: EPSG:32647
Resampling method: Bilinear
Output resolution: 10 m

Output нэрний бүтэц:

XV023222_Buduunkhad_Sentinel2_B02_EPSG32647_v01.tif
XV023222_Buduunkhad_Sentinel2_B03_EPSG32647_v01.tif
XV023222_Buduunkhad_Sentinel2_B04_EPSG32647_v01.tif
XV023222_Buduunkhad_Sentinel2_B08_EPSG32647_v01.tif
XV023222_Buduunkhad_Sentinel2_B11_EPSG32647_v01.tif
XV023222_Buduunkhad_Sentinel2_B12_EPSG32647_v01.tif

7. License boundary-гаар clip хийх

Боловсруулалт license талбайн хүрээнд хийгдэх ёстой тул raster-уудыг boundary polygon-оор clip хийнэ.

7.1 Clip Raster by Mask Layer

QGIS дээр:

Raster → Extraction → Clip Raster by Mask Layer

Input layer:

Sentinel band raster

Mask layer:

License boundary polygon

Тохиргоо:

Source CRS: EPSG:32647
Target CRS: EPSG:32647
Crop to outline: Yes
Keep resolution of input raster: Yes
Assign NoData: Yes
NoData value: -9999

Output нэр:

XV023222_Buduunkhad_Sentinel2_B02_Clip_EPSG32647_v01.tif

Энэ алхмыг B02, B03, B04, B08, B11, B12 дээр давтана.

8. NDVI үүсгэх

NDVI нь vegetation-ийг ялгахад ашиглагдана.

8.1 Raster Calculator нээх

Raster → Raster Calculator

Expression хэсэгт:

```
("B08@1" - "B04@1") / ("B08@1" + "B04@1")
```

Output:

XV023222_Buduunkhad_Sentinel2_NDVI_EPSG32647_v01.tif

Output CRS:

EPSG:32647

Extent:

License boundary clipped raster extent

Pixel size:

10 m

8.2 NDVI symbology тохируулах

NDVI raster дээр right click:

Properties → Symbology

Render type:

Singleband pseudocolor

Range:

-1 to +1

Тайлбар:

NDVI > 0.3 vegetation
NDVI 0.1–0.3 sparse vegetation / mixed ground
NDVI < 0.1 bare ground, rock, soil, water, shadow

9. Vegetation mask үүсгэх

Vegetation-ийн нөлөөг lithology болон alteration interpretation-оос хасах зорилготой.

Raster Calculator:

Raster → Raster Calculator

Expression:

```
("XV023222_Buduunkhad_Sentinel2_NDVI_EPSG32647_v01@1" > 0.3)
```

Output:

XV023222_Buduunkhad_Sentinel2_VegetationMask_EPSG32647_v01.tif

Үүсэх утга:

1 = vegetation
0 = non-vegetation

Хэрэв талбай хуурай, ургамал багатай бол threshold-ийг багасгаж болно. Жишээ:

```
NDVI > 0.25
```

10. NDWI үүсгэх

NDWI нь water body болон чийгтэй pixel ялгахад ашиглагдана.

Raster Calculator expression:

```
("B03@1" - "B08@1") / ("B03@1" + "B08@1")
```

Output:

XV023222_Buduunkhad_Sentinel2_NDWI_EPSG32647_v01.tif

10.1 Water mask үүсгэх

Raster Calculator:

```
("XV023222_Buduunkhad_Sentinel2_NDWI_EPSG32647_v01@1" > 0.2)
```

Output:

XV023222_Buduunkhad_Sentinel2_WaterMask_EPSG32647_v01.tif

Үүсэх утга:

1 = water
0 = non-water

11. Shadow / dark pixel mask үүсгэх

Сүүдэр, бараан pixel нь lithology interpretation-ийг буруу харагдуулах эрсдэлтэй. B02 эсвэл B04 ашиглаж dark pixel ялгана.

Жишээ threshold:

$B04 < 0.05$

Гэхдээ Sentinel raster scale-аас хамаарна. Хэрэв reflectance 0–1 scale-тай бол:

$"B04@1" < 0.05$

Хэрэв DN 0–10000 scale-тай бол:

$"B04@1" < 500$

Raster Calculator expression:

$("B04@1" < 0.05)$

эсвэл DN scale бол:

$("B04@1" < 500)$

Output:

XV023222_Buduunkhad_Sentinel2_ShadowMask_EPSG32647_v01.tif

12. Water + shadow mask нэгтгэх

Water болон shadow pixel-ийг нэг mask болгон нэгтгэж болно.

Raster Calculator:

$("WaterMask@1" = 1) \text{ OR } ("ShadowMask@1" = 1)$

QGIS Raster Calculator дээр Boolean expression-ийг заримдаа дараах байдлаар бичвэл илүү найдвартай.

$((("WaterMask@1" = 1) + ("ShadowMask@1" = 1)) > 0)$

Output:

XV023222_Buduunkhad_Sentinel2_WaterShadowMask_EPSG32647_v01.tif

Үүсэх утга:

```
1 = water or shadow  
0 = usable pixel
```

13. Natural RGB composite үүсгэх

Natural RGB нь хүний нүдэнд ойролцоо харагдах true color зураг юм.

Band composition:

```
R = B04  
G = B03  
B = B02
```

13.1 Build Virtual Raster ашиглах

QGIS дээр:

```
Raster → Miscellaneous → Build Virtual Raster
```

Input layers дараах дарааллаар оруулна:

```
B04  
B03  
B02
```

Чухал тохиргоо:

```
Place each input file into a separate band: Yes  
Resolution: Highest  
CRS: EPSG:32647
```

Output VRT:

```
XV023222_Buduunkhad_Sentinel2_NaturalRGB_EPSG32647_v01.vrt
```

Дараа нь GeoTIFF болгоно.

```
Raster → Conversion → Translate
```

Output:

```
XV023222_Buduunkhad_Sentinel2_NaturalRGB_EPSG32647_v01.tif
```

14. Geological SWIR–NIR–Red composite үүсгэх

Энэ composite нь lithology, alteration, structural contrast харахад ашигтай.

Band composition:

R = B12
G = B08
B = B03

QGIS дээр:

Raster → Miscellaneous → Build Virtual Raster

Input дараалал:

B12
B08
B03

Тохиргоо:

Place each input file into a separate band: Yes
Resolution: Highest / 10 m
CRS: EPSG:32647

Output VRT:

XV023222_Buduunkhad_Sentinel2_Geology_RGB_B12_B08_B03_EPSG32647_v01.vrt

GeoTIFF болгон экспорт хийнэ.

Raster → Conversion → Translate

Output:

XV023222_Buduunkhad_Sentinel2_Geology_RGB_B12_B08_B03_EPSG32647_v01.tif

15. False color vegetation / lithology support composite үүсгэх

Band composition:

R = B08
G = B04
B = B03

Build Virtual Raster:

Raster → Miscellaneous → Build Virtual Raster

Input дараалал:

B08
B04
B03

Output:

XV023222_Buduunkhad_Sentinel2_FalseColor_B08_B04_B03_EPSG32647_v01.tif

Энэ composite дээр:

Vegetation = улаан/тод улаан
Bare ground / lithology = саян, brown, grey, greenish tone
Water / shadow = бараан

16. Sentinel lithology / alteration index үүсгэх

Зураг дээрх workflow-ийн дагуу дараах band ratio stack үүсгэнэ.

B11 / B12
B08 / B11
B04 / B03

Энэ нь alteration болон lithological contrast-ыг шалгах support layer болно.

16.1 Ratio 1: B11 / B12

Raster Calculator:

"B11@1" / "B12@1"

Output:

XV023222_Buduunkhad_Sentinel2_Ratio_B11_B12_EPSG32647_v01.tif

16.2 Ratio 2: B08 / B11

Raster Calculator:

"B08@1" / "B11@1"

Output:

XV023222_Buduunkhad_Sentinel2_Ratio_B08_B11_EPSG32647_v01.tif

16.3 Ratio 3: B04 / B03

Raster Calculator:

"B04@1" / "B03@1"

Output:

XV023222_Buduunkhad_Sentinel2_Ratio_B04_B03_EPSG32647_v01.tif

16.4 Ratio stack үүсгэх

QGIS дээр:

Raster → Miscellaneous → Build Virtual Raster

Input дараалал:

Ratio B11/B12
Ratio B08/B11
Ratio B04/B03

Тохиргоо:

Place each input file into a separate band: Yes
CRS: EPSG:32647
Resolution: 10 m

Output VRT:

XV023222_Buduunkhad_Sentinel2_LithologyIndex_B11B12_B08B11_B04B03_EPSG32647_v01.vrt

Дараа нь GeoTIFF болгоно.

Raster → Conversion → Translate

Output:

XV023222_Buduunkhad_Sentinel2_LithologyIndex_B11B12_B08B11_B04B03_EPSG32647_v01.tif

17. Mask ашиглан final raster цэвэрлэх

Lithology index болон composite-үүд дээр vegetation, water, shadow mask-ийг ашиглаж interpretation-ийн эрсдэлтэй pixel-үүдийг тэмдэглэнэ.

17.1 Usable pixel mask үүсгэх

Raster Calculator:

```
((("VegetationMask@1" = 0) AND ("WaterShadowMask@1" = 0))
```

QGIS дээр илүү найдвартай бичих хувилбар:

```
((("VegetationMask@1" = 0) * ("WaterShadowMask@1" = 0))
```

Output:

XV023222_Buduunkhad_Sentinel2_UsablePixelMask_EPSG32647_v01.tif

Үүсэх утга:

1 = ашиглаж болох pixel
0 = vegetation / water / shadow

17.2 Lithology index-ийг mask хийх

Raster Calculator дээр band тус бүрийг mask-тай үржүүлж болно. Жишээ:

```
"LithologyIndex@1" * "UsablePixelMask@1"
```

Гэхдээ 3 band raster-ийг шууд Raster Calculator-аар бүх band-тай нь цэвэрлэхэд төвөгтэй байж болно. Илүү зөв арга:

1. Lithology index-ийн 3 band-ийг тус тусад нь export хийх
2. Band бүрийг UsablePixelMask-тай үржүүлэх
3. Дахин 3 band stack үүсгэх

Final output:

```
XV023222_Buduunkhad_Sentinel2_LithologyIndex_Masked_EPSG32647_v01.tif
```

18. Raster symbology тохируулах

18.1 Natural RGB

Layer дээр right click:

Properties → Symbology

Render type:

Multiband color

Band тохиргоо:

Red band: Band 1
Green band: Band 2
Blue band: Band 3

Min / Max тохиргоо:

Cumulative count cut: 2% – 98%

18.2 Geological RGB

Red band: B12
Green band: B08
Blue band: B03

Хэрэв Build Virtual Raster-аар үүсгэсэн бол:

Red: Band 1
Green: Band 2
Blue: Band 3

Stretch:

Cumulative count cut 2% – 98%

18.3 Lithology Index

Red: B11/B12
Green: B08/B11
Blue: B04/B03

Interpretation хийхдээ дараах зүйлсийг анхаарна.

Өнгөний огцом өөрчлөлт = lithological boundary байж болно
Linear contrast = structure / fault / dyke байж болно
Өндөр ratio anomaly = alteration эсвэл lithology difference байж болно
Vegetation / water / shadow area = interpretation-оос болгоомжтой хасна

19. QA/QC шалгалт хийх

Доорх мэдээллийг Excel log файлд бүртгэнэ.

Output файл:

XV023222_Buduunkhad_Sentinel2_QAQC_Log.xlsx

Бүртгэх баганууд:

File name
Input source
Processing step
CRS
Pixel size
Extent
NoData value
Resampling method
Formula / band composition
Output location
Checked by
Date
Comment

Жишээ бүртгэл:

File name: XV023222_Buduunkhad_Sentinel2_NDVI_EPSG32647_v01.tif
Input: B08, B04
Formula: (B08 - B04) / (B08 + B04)
CRS: EPSG:32647
Pixel size: 10 m
Status: OK
Comment: Vegetation mask threshold NDVI > 0.3

20. Final package шалгах

Final folder дотор дараах файлууд бүрэн байх ёстой.

XV023222_Buduunkhad_Sentinel2_NaturalRGB_EPSG32647_v01.tif
XV023222_Buduunkhad_Sentinel2_Geology_RGB_B12_B08_B03_EPSG32647_v01.tif
XV023222_Buduunkhad_Sentinel2_FalseColor_B08_B04_B03_EPSG32647_v01.tif

XV023222_Buduunkhad_Sentinel2_LithologyIndex_B11B12_B08B11_B04B03_EPSG32647_v01.tif
XV023222_Buduunkhad_Sentinel2_NDVI_EPSG32647_v01.tif
XV023222_Buduunkhad_Sentinel2_NDWI_EPSG32647_v01.tif
XV023222_Buduunkhad_Sentinel2_VegetationMask_EPSG32647_v01.tif
XV023222_Buduunkhad_Sentinel2_WaterShadowMask_EPSG32647_v01.tif
XV023222_Buduunkhad_Sentinel2_QAQC_Log.xlsx

21. QGIS layer зохион байгуулалт

Layer panel дээр дараах group үүсгэнэ.

```
Sentinel-2 Processing
├── 01 Raw Bands
│   ├── B02
│   ├── B03
│   ├── B04
│   ├── B08
│   ├── B11
│   └── B12
├── 02 Resampled and Reprojected
├── 03 Masks
│   ├── NDVI
│   ├── NDWI
│   ├── Vegetation Mask
│   └── Water Shadow Mask
├── 04 Composite
│   ├── Natural RGB
│   ├── Geology RGB
│   └── False Color
└── 05 Lithology / Alteration Index
    └── Lithology Index
```

22. Хамгийн чухал анхаарах зүйлс

1. B11, B12 заавал 10 m grid рүү resample хийгдсэн байх ёстой. Үгүй бол ratio болон composite буруу гарна.
2. Бүх raster нэг CRS-тэй байх ёстой. Энэ workflow дээр зорилтот CRS: EPSG:32647.
3. Бүх raster ижил extent, pixel size, alignment-тай байх ёстой.
4. NDVI, NDWI, shadow mask-ийг interpretation-д шууд ашиглахгүй, харин support / exclusion layer болгон ашиглана.
5. Lithology index нь орд илрүүлэх эцсийн баталгаа биш. Энэ нь зөвхөн field mapping, geological map, structure, deposit proximity, geochemistry, geophysics-тэй хамт тайлбарлагдах support layer юм.

Зорилтот CRS:

EPSG:32647

23. Богино workflow summary

1. Sentinel raster оруулах
2. CRS, pixel size, band status шалгах
3. L1C бол SNAP дээр L2A болгох
4. B11, B12-ийг 10 m resample хийх
5. Бүх band-ийг EPSG:32647 болгох
6. License boundary-гаар clip хийх

7. NDVI үүсгэх
8. Vegetation mask үүсгэх
9. NDWI үүсгэх
10. Water / shadow mask үүсгэх
11. Natural RGB composite үүсгэх
12. Geology RGB composite үүсгэх
13. False color composite үүсгэх
14. B11/B12, B08/B11, B04/B03 ratio үүсгэх
15. Lithology index stack үүсгэх
16. QA/QC log бөглөх
17. Final Sentinel package хадгалах

Энэ зааврын дагуу боловсруулсан Sentinel-2 package нь дараагийн шатны геологийн зурагтай тулгалт, хувирал/литологийн ялгалт, бүтэц шугаман элементүүдийн тайлбар, ордын загварчлал, target ranking хийхэд ашиглагдана.